

FIAP – FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

DISCIPLINA: Disruptive Architectures IoT IOB e Generative IA

INTEGRANTES:

Pedro Henrique Luiz Alves Duarte – RM563405

Henrique Martins Oliveira – RM563620

Guilherme Macedo Martins – RM562396

1. Descrição do Projeto

O VOID é uma solução disruptiva de monitoramento biométrico voltada à reabilitação física e bem-estar. O sistema utiliza telemetria de precisão para coletar dados de frequência cardíaca (BPM) e fadiga muscular, integrando sensores IoT, processamento em nuvem e análise de dados para fornecer suporte em tempo real a fisioterapeutas e pacientes. O projeto alinha-se à ODS 3 da ONU (Saúde e Bem-Estar).

2. Arquitetura da Solução (TOGAF/ArchiMate)

A arquitetura foi modelada conforme o padrão TOGAF, utilizando a ferramenta ArchiMate para garantir a rastreabilidade entre as camadas:

- **Stakeholders:** Fisioterapeutas e Pacientes.
- **Objetivo:** Mapear o limite físico exato do paciente para evitar lesões e otimizar a reabilitação.
- **Constraints:** Infraestrutura em nuvem (Azure/Render) otimizada para baixo custo (instâncias econômicas).

Diagrama:

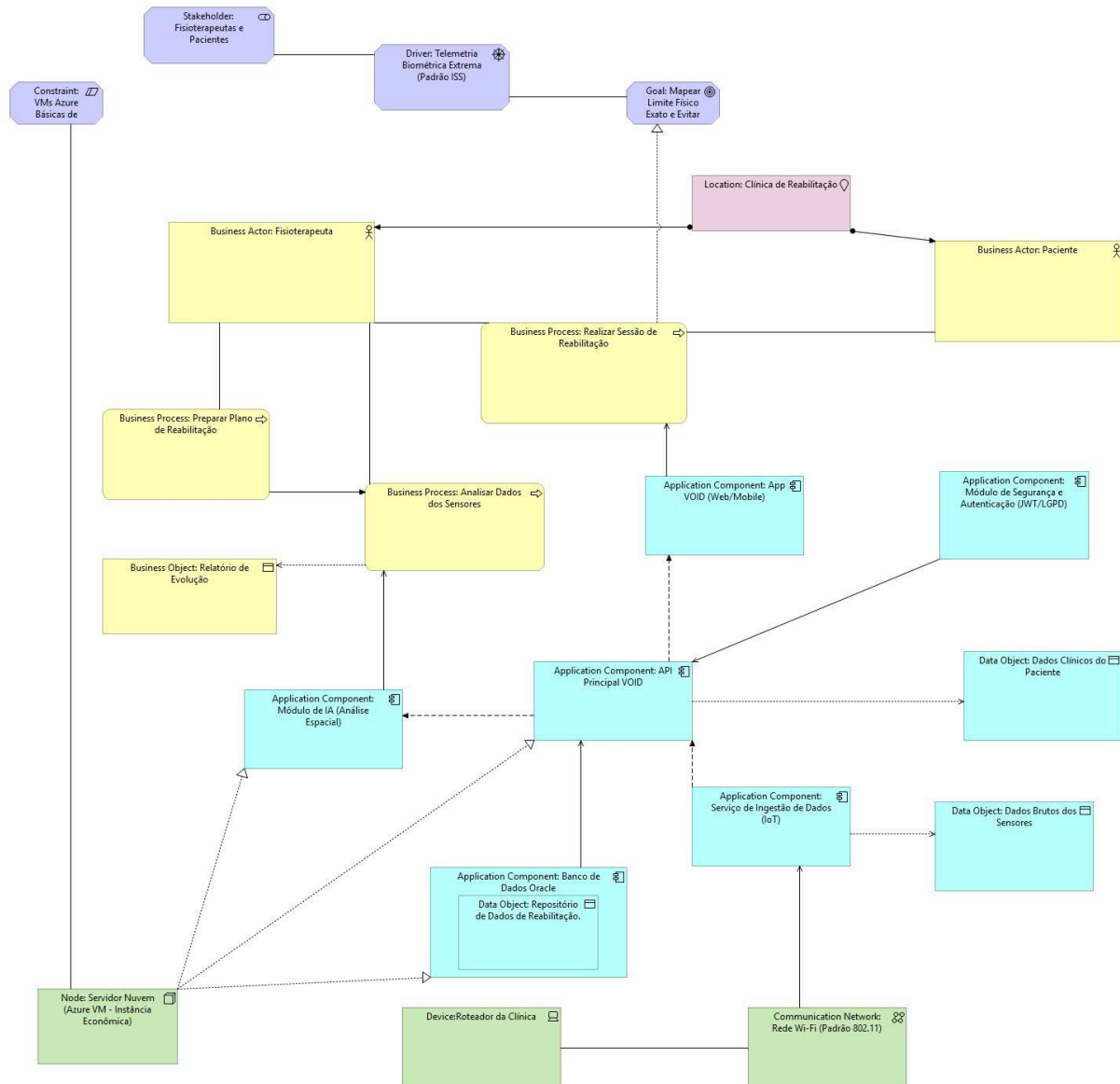


Figura 1 – Diagrama ArchiMate da solução VOID (TOGAF).

3. Arquitetura de Negócio

Processo Principal: Realizar Sessão de Reabilitação.

- **Tarefas:** Preparar plano de reabilitação, coletar dados biométricos via sensores, analisar fadiga e gerar relatórios de evolução para o clínico.
- **Atores:** Fisioterapeuta (usuário do dashboard) e Paciente (usuário do dispositivo IoT).

4. Arquitetura de Sistema e Tecnologia

- **IoT (Coleta):** Sensores biométricos integrados a um ESP32 (simulado via Wokwi), enviando dados via protocolo MQTT para o broker HiveMQ.
- **Frontend:** React + TypeScript + Vite.
- **Backend:** API em Java (Quarkus/Spring Boot) hospedada no Render.
- **Persistência:** Banco de dados Oracle gerenciado em contêiner Docker.

- **Infraestrutura:** Servidor em nuvem (Azure VM Linux), com orquestração de contêineres via Docker Compose e proxy reverso Nginx para terminação TLS/HTTPS.
- **Conectividade:** Rede Wi-Fi (IEEE 802.11) para dispositivos locais e Internet HTTPS para comunicações em nuvem.

5. Link do Projeto e Vídeo

- **Repositório GitHub:** <https://github.com/GS-Void/disruptive-architectures-iot-iob-generative-ia>
- **Vídeo de Demonstração (YouTube):**
<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v;=fVzIQKiZows>

6. API Java – Sessões de Reabilitação

Abaixo está a interface Swagger da API REST Java do VOID, com os endpoints do módulo de Sessões de Reabilitação ativos em produção no Render.



Figura 2 – Swagger da API Java VOID: endpoints de Sessões de Reabilitação.

Endpoints implementados

O grupo expõe cinco rotas que cobrem o ciclo completo de gerenciamento da telemetria dos pacientes:

- **[GET]** /api/sessoes/{pacienteId}/{dataSessao} — Busca uma sessão específica pelo id do paciente e pela data. Usado pelo fisioterapeuta para consultar uma sessão pontual já realizada.
- **[PUT]** /api/sessoes/{pacienteId}/{dataSessao} — Atualiza os dados de telemetria de uma sessão existente — útil para corrigir ou complementar métricas como BPM e fadiga muscular.
- **[DELETE]** /api/sessoes/{pacienteId}/{dataSessao} — Remove uma sessão do histórico do paciente.
- **[GET]** /api/sessoes — Lista todo o histórico de sessões cadastradas, permitindo acompanhar a evolução do paciente ao longo do tempo.
- **[POST]** /api/sessoes — Registra uma nova sessão de telemetria, recebendo os dados biométricos capturados durante a reabilitação (BPM, fadiga muscular etc.).

Segurança

O cadeado exibido no Swagger ao lado de cada rota indica que todos os endpoints exigem autenticação via JWT. Nenhuma requisição sem token válido chega aos dados clínicos, o que coloca a API em conformidade com a LGPD e com o componente de Segurança e Autenticação modelado no ArchiMate.

Contexto no projeto

A API não existe de forma isolada: ela é o ponto central que conecta o hardware ao restante do sistema. Os dados saem do ESP32 simulado no Wokwi via MQTT, chegam ao broker HiveMQ, são consumidos pelo Serviço de Ingestão de Dados (IoT) e persistidos no banco Oracle via a API Java. O frontend React consome esses mesmos endpoints para exibir o histórico e a telemetria em tempo real ao fisioterapeuta. O Swagger comprovado na Figura 2 mostra que essa cadeia está

funcionando em produção.
